

التمرين الأول: (06 نقاط)

U_2 و U_3 كما هو موضح في الوثيقة -1- حيث كان $U_1 = 220V$

(1) حدّد قيم التوترات U_2 و U_3

(2) اقتلعنا المأخذ من مكانه فوجدناه الأسلاك الموصولة به كلها سوداء اللون.

- اقترح ألوانا نظامية للأسلاك الموصولة بأطراف المأخذ.

-اقترح طريقة تجريبية لمعرفة السلك الذي يحتوي على تيار كهربائي.

C. الوثيقة -1-

(3) حدّد دور العنصر

(4) من بين الحالات التالية متى يتعرض الإنسان لصعق كهربائي ومتى لا يتعرض.

- عند لمس A و C معا.

- عند لمس B لوحده:

التمرين الثاني: (06 نقاط)

السيارة منتظرا امتلاءه. بعد بضعة دقائق نزل من السيارة لينزع مقبض الخرطوم فإذا به يشعر بشاررة كهربائية لتندلع

النار بخزان البنزين للسيارة.

(تمن في عدد و موقع الشحنات الكهربائية بكل صورة مرقمة بالترتيب بالوثيقة أدناه.



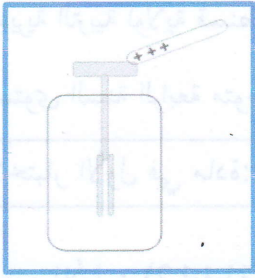
1) ماذا نقول عن السائق قبل عودته للسيارة من خلال الصورة (1) ؟ علل

(2) ماذا نقول عن السائق و الكرسي بعد أن عاد الرجل لسيارته من خلال الصورة (3)؟ استنتج طريقة تكهربهما.

(3) من خلال الصور الأخرى فسّر كيف اشتعلت النار.

(4) اقترح حلا مناسباً على سائقي السيارات لتجنب هذه الحادثة.

(5) لم يفهم السائق سبب الحادثة فأجابه ابنه بأن الأمر راجع للكهرباء الساكنة منجزا التجربة المقابلة لتقريب مفهومها لوالده. - صف ما يحدث لورقتي الألمنيوم ثم قدم تفسيراً لملاحظتك.



الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

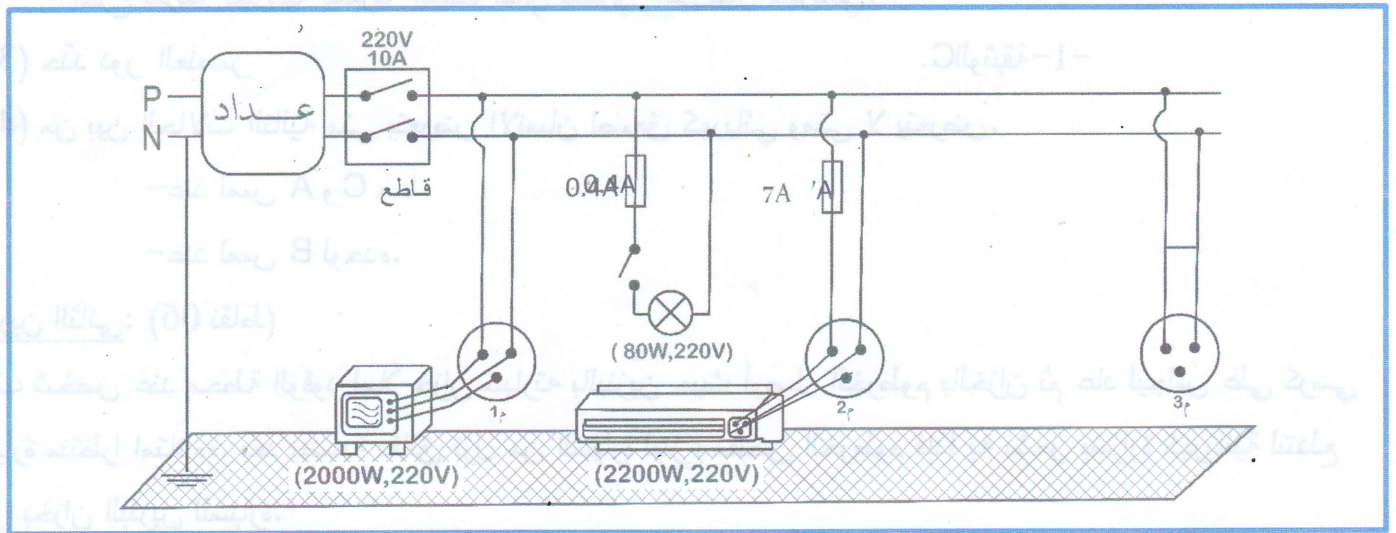
انتقلت عائلة معتصم إلى بيتهم الجديد بعد إتمامه، وبعد الوصول والاستقرار لاحظت العائلة جملة من المشاكل أهمها:

المشكل الأول: عند استعمال الميكروويف لتسخين الطعام تصاب الأم بصدمة كهربائية.

المشكل الثاني: عدم اشتغال مكيف الهواء رغم سلامته.

المشكل الثالث: شرارة كهربائية في المأخذ 3

المشكل الرابع: عند تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية في آن واحد ينقطع التيار.



بالاستعانة بالمخطط الكهربائي ومكتسباتك القبلية، أجب عما يلي:

(1) أذكر سبب كل مشكل ثم اقترح حلاً تقنياً له (استعمل جدول)

(2) أعد رسم المخطط الكهربائي السابق مبيناً عليه كل التعديلات والإضافات الضرورية.

(3) على ضوء ما سبق أذكر خطرين للتيار الكهربائي.